Universidad Tecnológica del Perú

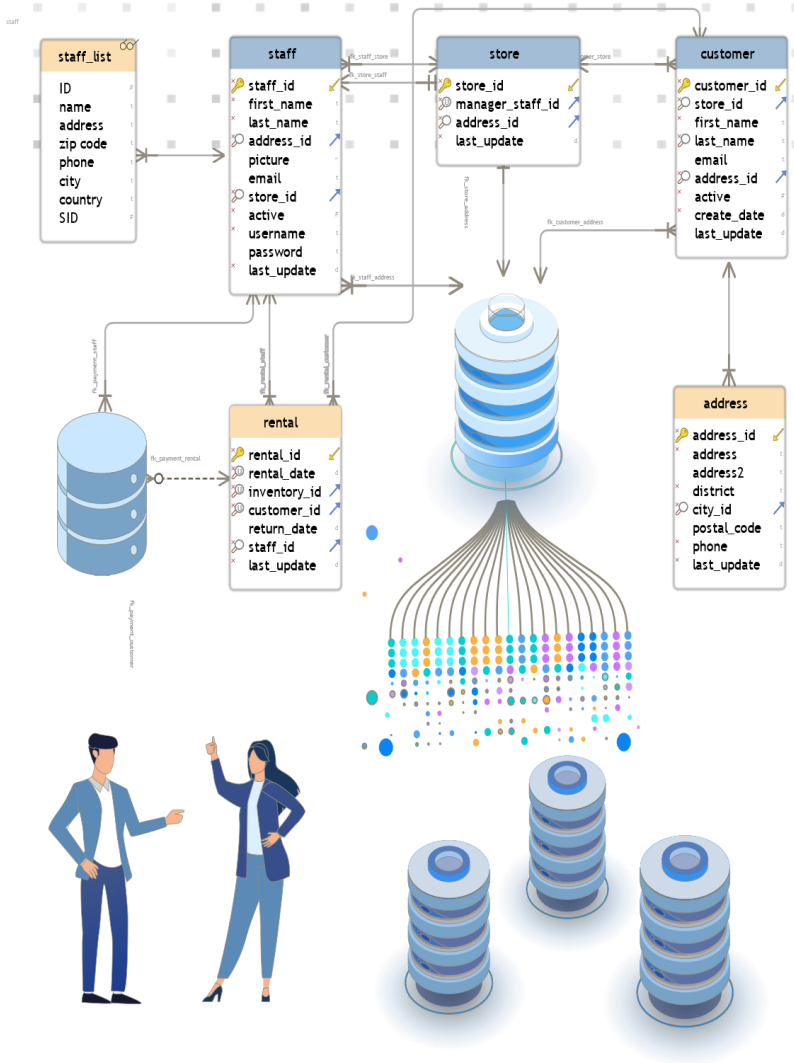
BASE DE DATOS

Mg.Ing. Yuri A. Pomachagua Basualdo

Daisuke Kishimoto

2025

Desaprende lo que te limita



https://dbschema.com/img/index/database-tool.svg

Transformación de modelo E-R al modelo lógico relacional

Universidad Tecnológica del Perú

Desaprende lo que te limita

Ing Yuri A. Pomachagua Basualdo

Agenda

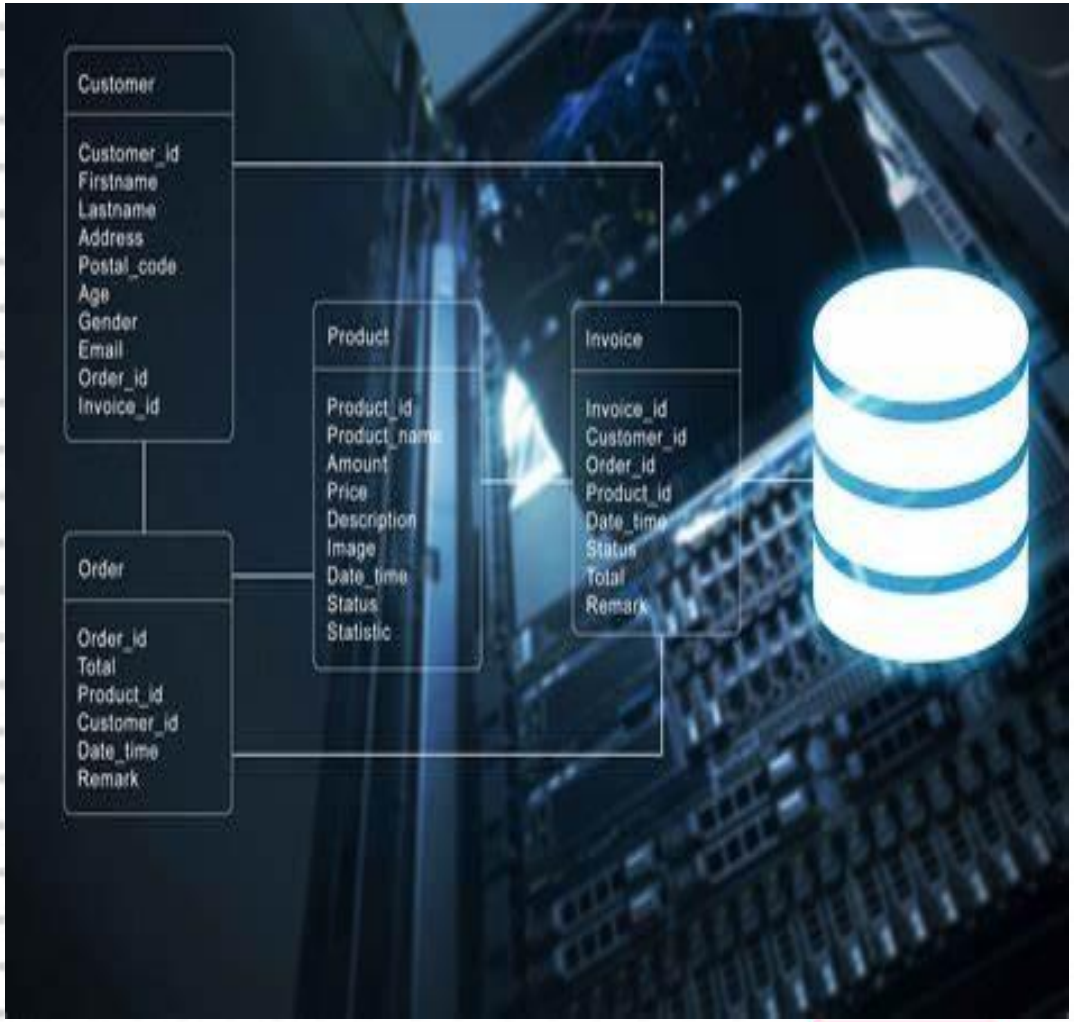
- Transformación de modelo E-R al modelo lógico relacional:
  - Clave principal, foránea y compuesta
  - Dependencias Funcionales entre los datos.
  - Notacion Chen y Crow

VectorStock® VectorStock.com/30487804

Logro

Al finalizar la sesión el estudiante realiza la transformación del MER al modelo lógico relacional, para diseñar una base de datos.

Universidad Tecnológica del Perú



Utilidad

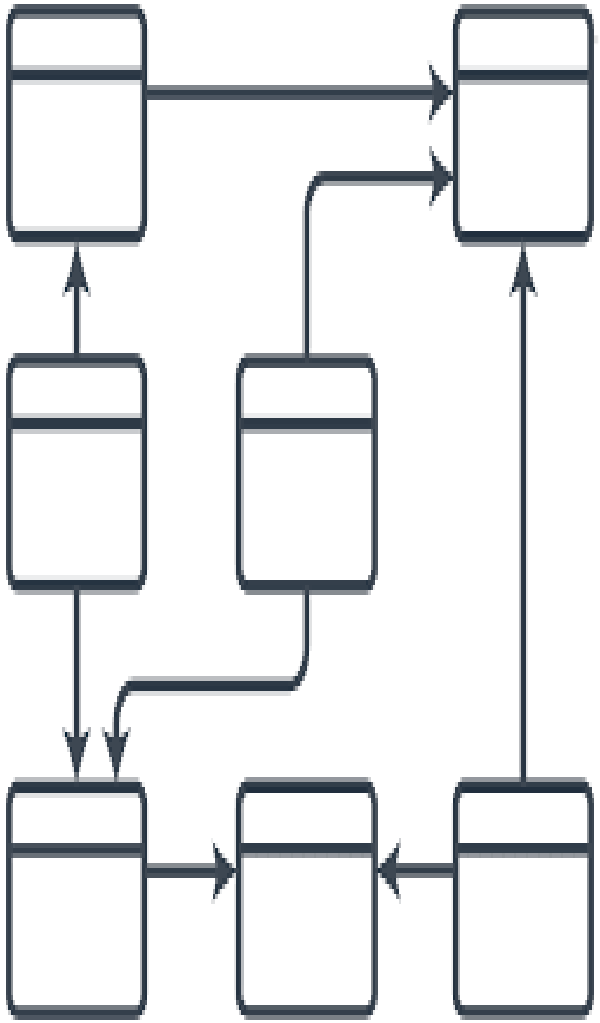
El modelo entidad-relación (ER) es importante porque ayuda a comprender y diseñar bases de datos, así como a planificar para acceder a los datos de manera rápida y eficiente.

Universidad Tecnológica del Perú

Modelo lógico

- El modelo lógico es una representación intermedia del diseño de una base de datos, que traduce el modelo conceptual a un modelo compatible con un sistema de gestión de base de datos (SGBD), como MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.

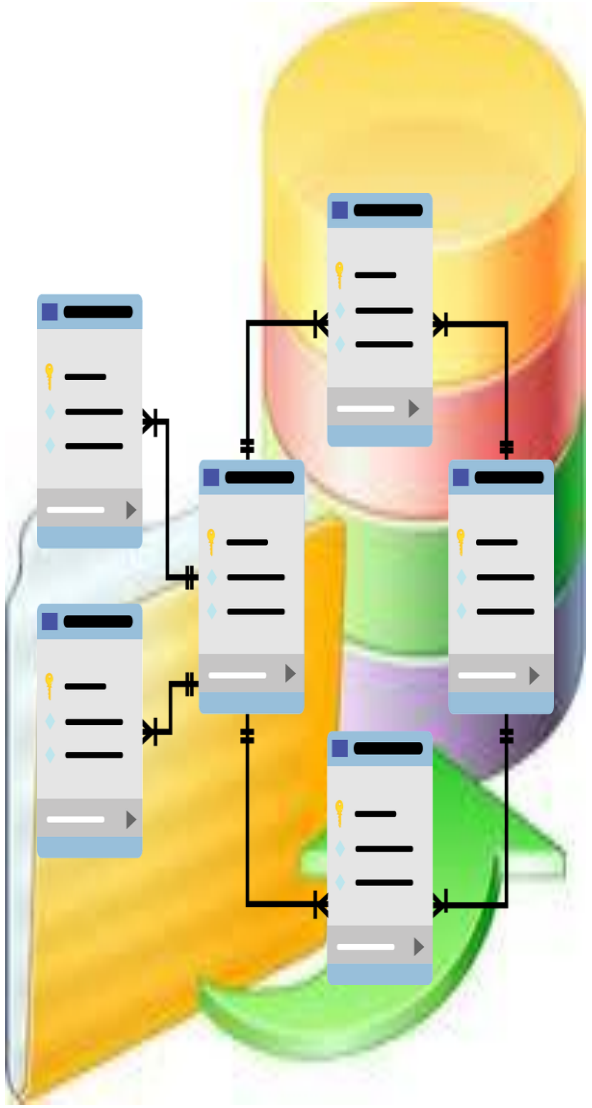
Modelo lógico

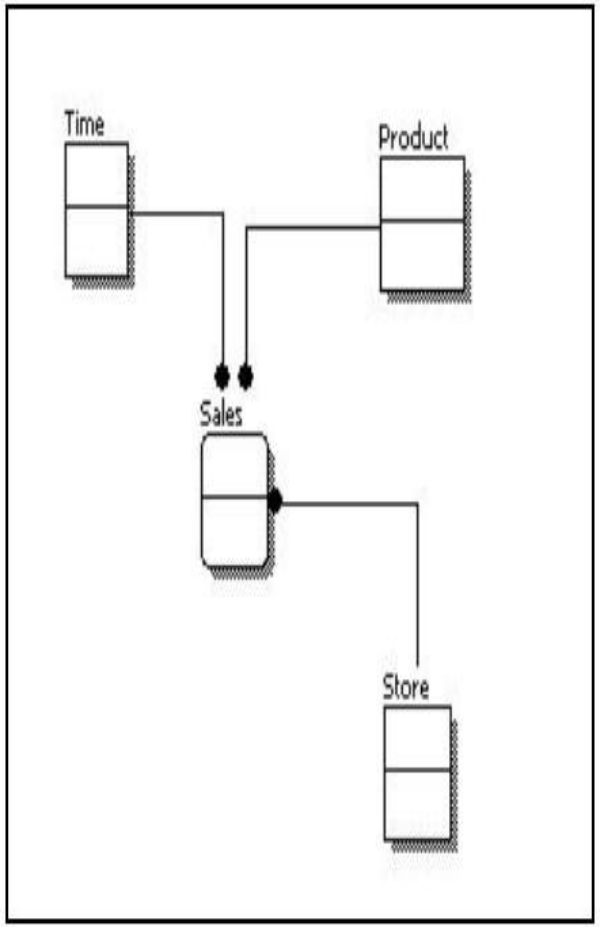


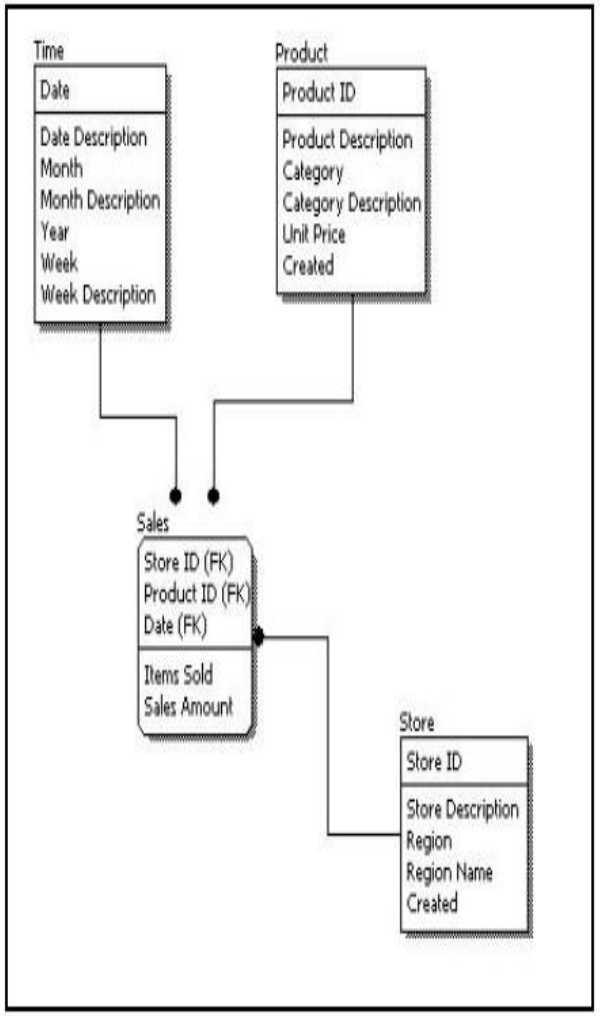
- Crear el modelo lógico al completar atributos, establecer PK, FK, convertir relaciones M-M en 1-M. Finalmente se debe normalizar las tablas
- Crear DER físico al especificar cual es el tipo de dato de un SGBD específico para que se pueda implementar

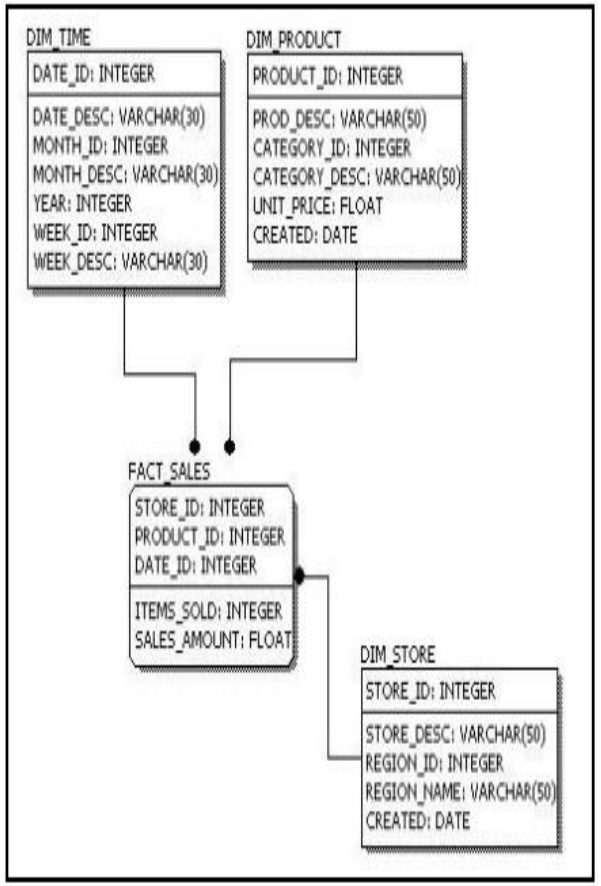
Feature	Conceptual	Logical	Physical
Entity Names	✓	✓	
Entity Relationships	✓	✓	
Attributes		✓	
Primary Keys		✓	✓
Foreign Keys		✓	✓
Table Names			✓
Column Names			✓
Column Data Types			✓

Modelo lógico

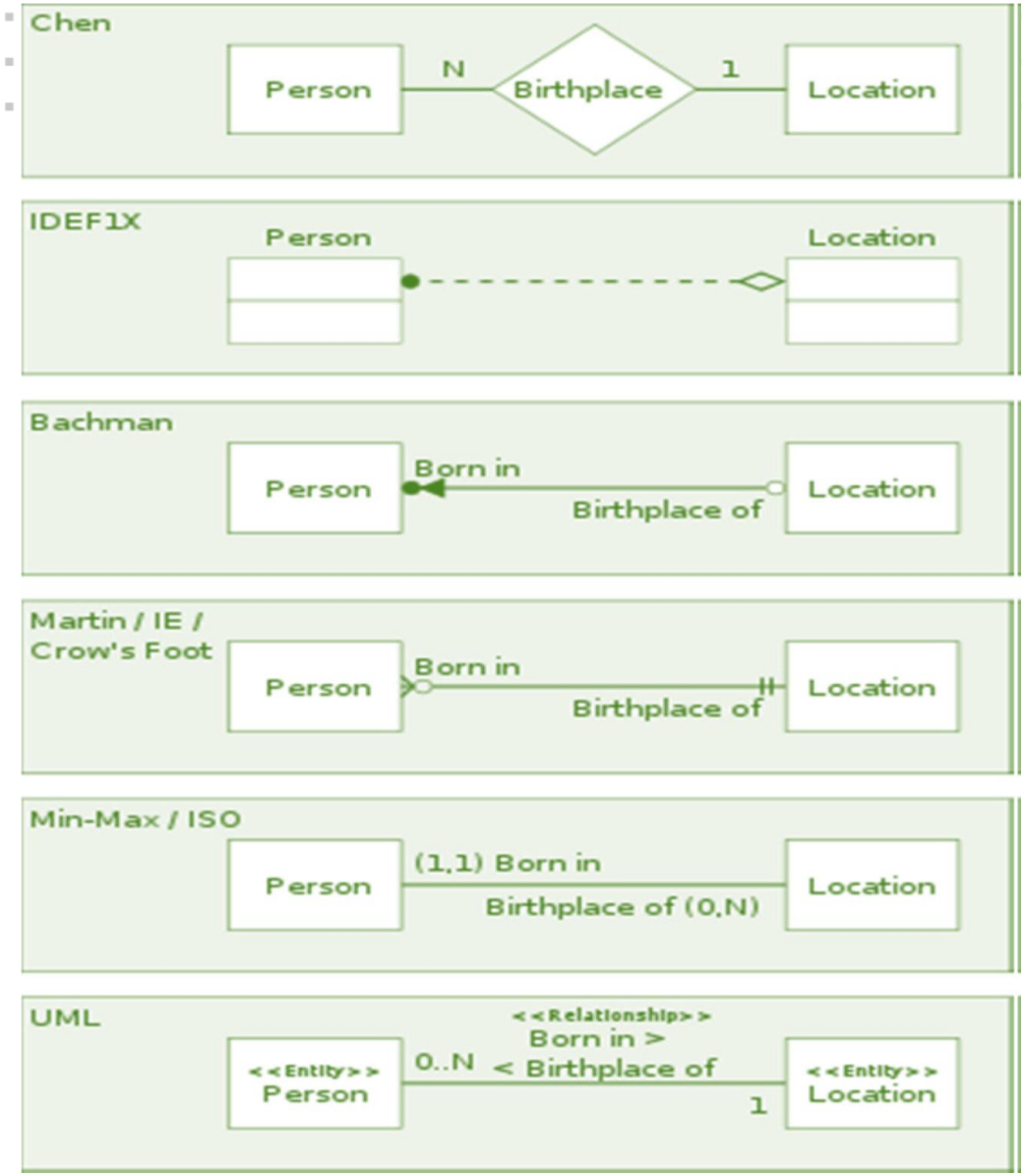








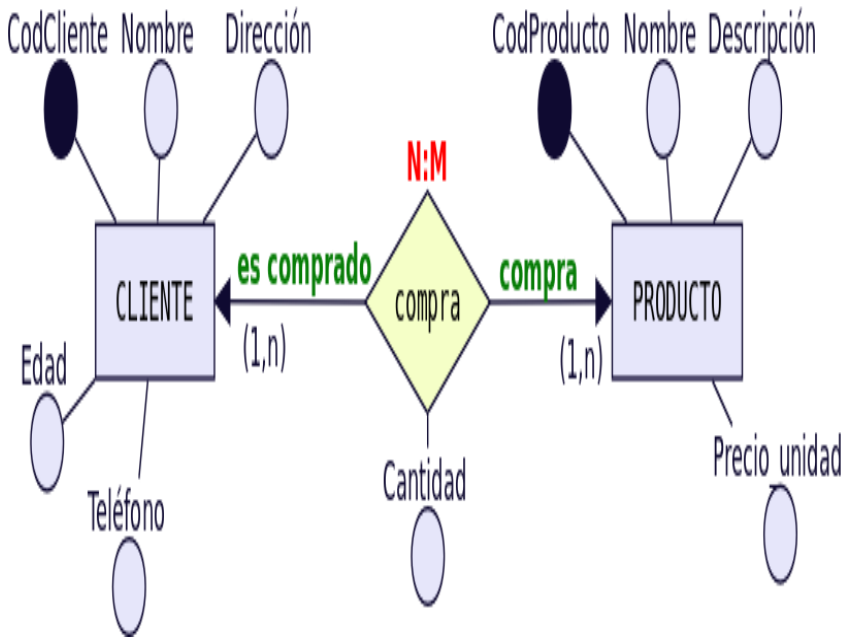
Notaciones del MER



- Las notaciones del modelo Entidad-Relación (ER) son símbolos y convenciones gráficas utilizadas para representar visualmente los elementos del modelo de datos es decir representar entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.

Notaciones del MER

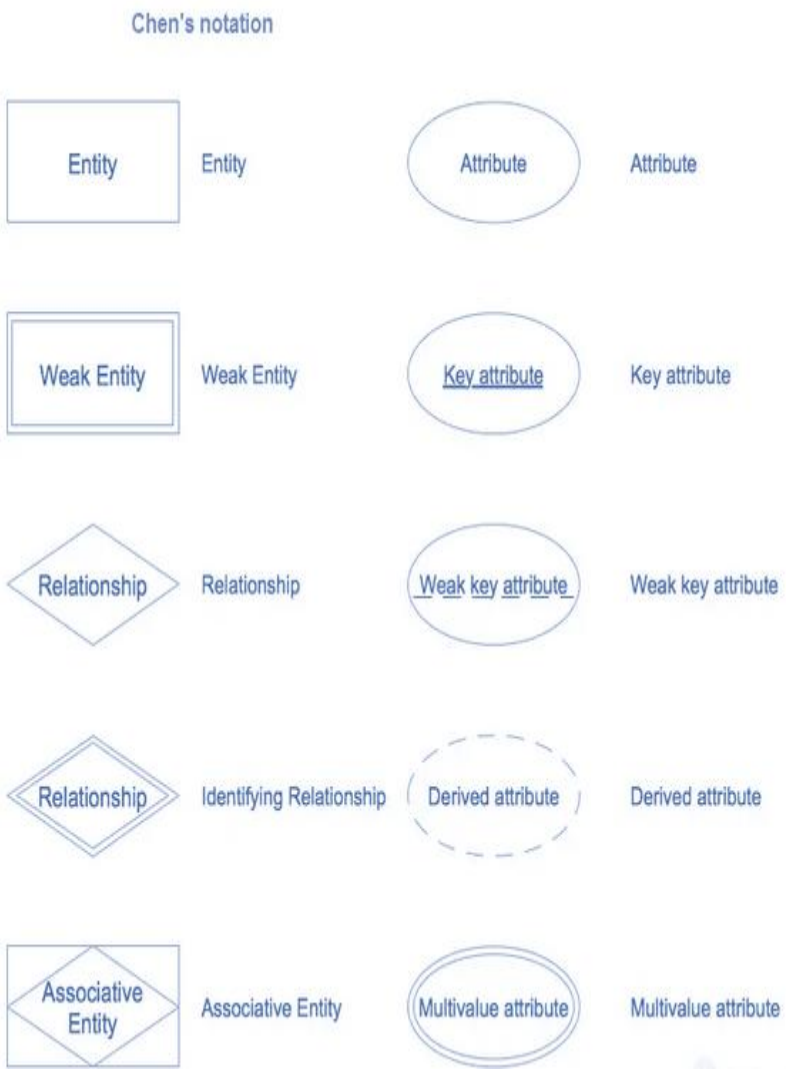
La Notación Chen



- Fue propuesta por Peter Chen en 1976 cuando introdujo el modelo Entidad-Relación. Es una representación gráfica que permite modelar la estructura lógica de una base de datos mediante entidades, atributos y relaciones, de forma clara y visual.

Notaciones del MER

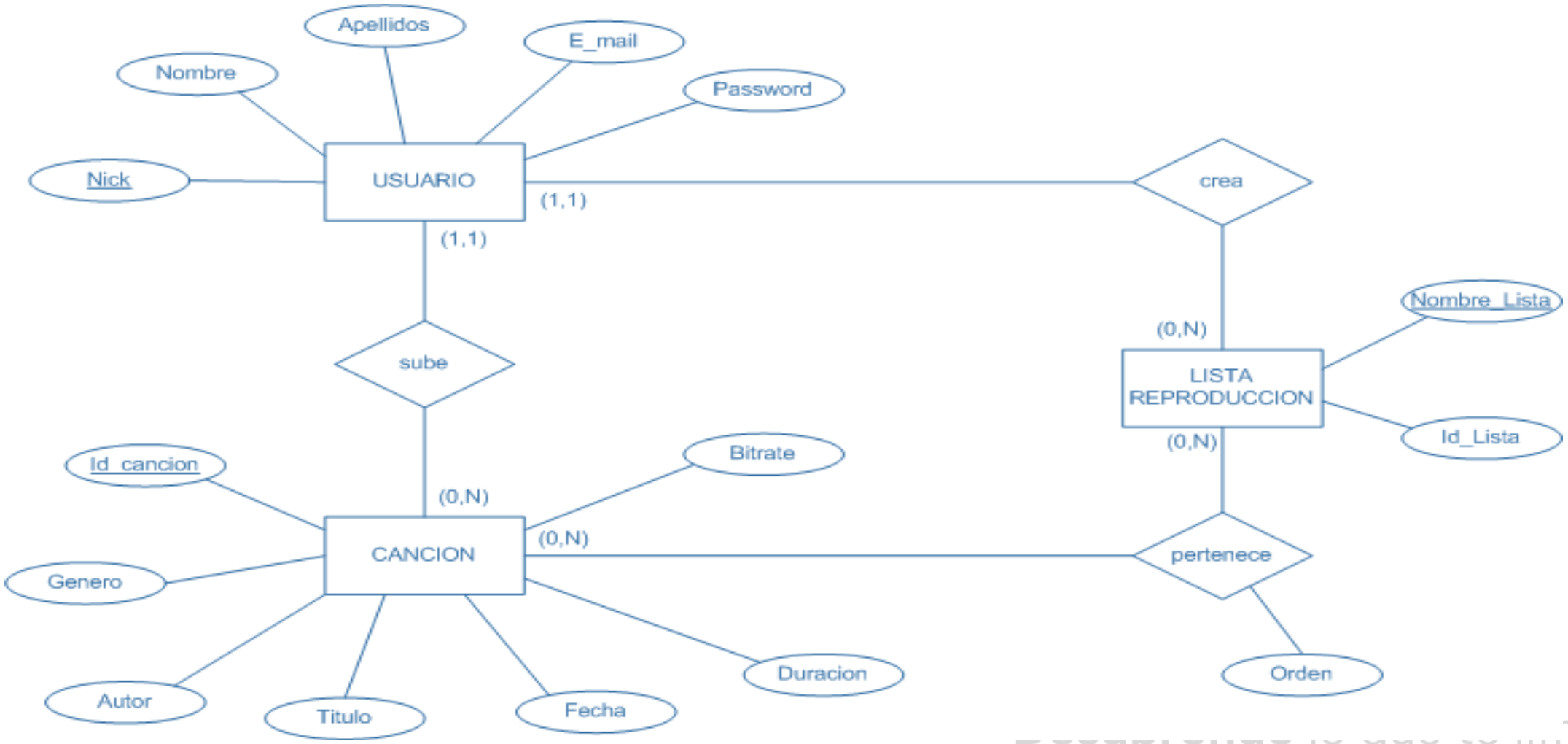
La Notación Chen



Elemento	Símbolo gráfico	Descripción
Entidad	▭ (Rectángulo)	Representa una cosa u objeto del mundo real (ej. Alumno, Producto).
Atributo	◯ (Elipse)	Propiedad o característica de una entidad (ej. nombre, edad).
Atributo clave	◯ con subrayado	Atributo que identifica de manera única a una instancia de entidad (ej. DNI).
Atributo multivaluado	◯ doble	Atributo que puede tener varios valores (ej. teléfonos).
Atributo derivado	◯ punteado	Se calcula a partir de otros (ej. edad a partir de fecha_nacimiento).
Entidad débil	▭ doble línea	Entidad que depende de otra para existir (ej. DetalleFactura).
Relación	◇ (Rombo)	Representa la conexión entre entidades (ej. Matricula, Vende).
Relación débil	◇ doble línea	Relación que involucra una entidad débil.
Cardinalidad	1, N, M	Indica cuántas instancias de una entidad participan en la relación.

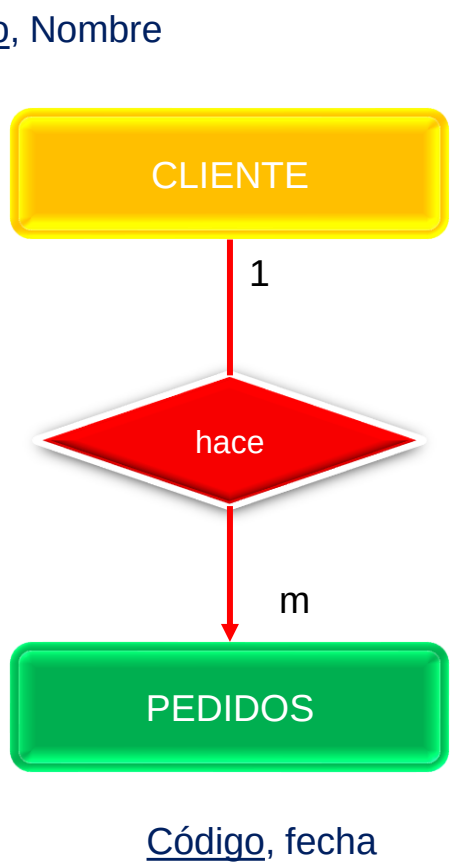
Notaciones del MER

La Notación Chen



Notaciones del MER

La Notación Chen



Ventajas

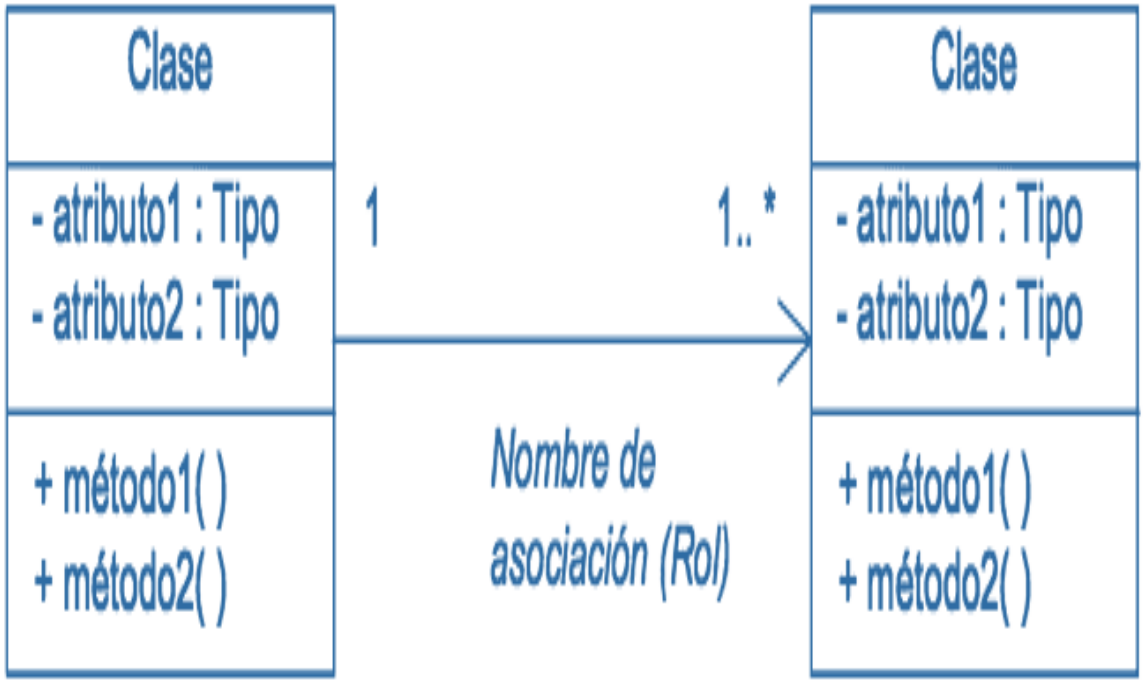
- Muy clara y didáctica para aprender.
- Permite distinguir visualmente entidades, atributos y relaciones.
- Ideal para el modelo conceptual (antes de diseñar tablas).

Desventajas

- No se utiliza directamente para implementar bases de datos.
- Puede ser más extensa que otras notaciones

Notaciones del MER

La Notación UML



UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje de modelado estándar utilizado principalmente en el desarrollo de software orientado a objetos. En lugar del modelo entidad-relación clásico (como Chen), UML utiliza diagramas de clases para representar entidades, atributos y relaciones.

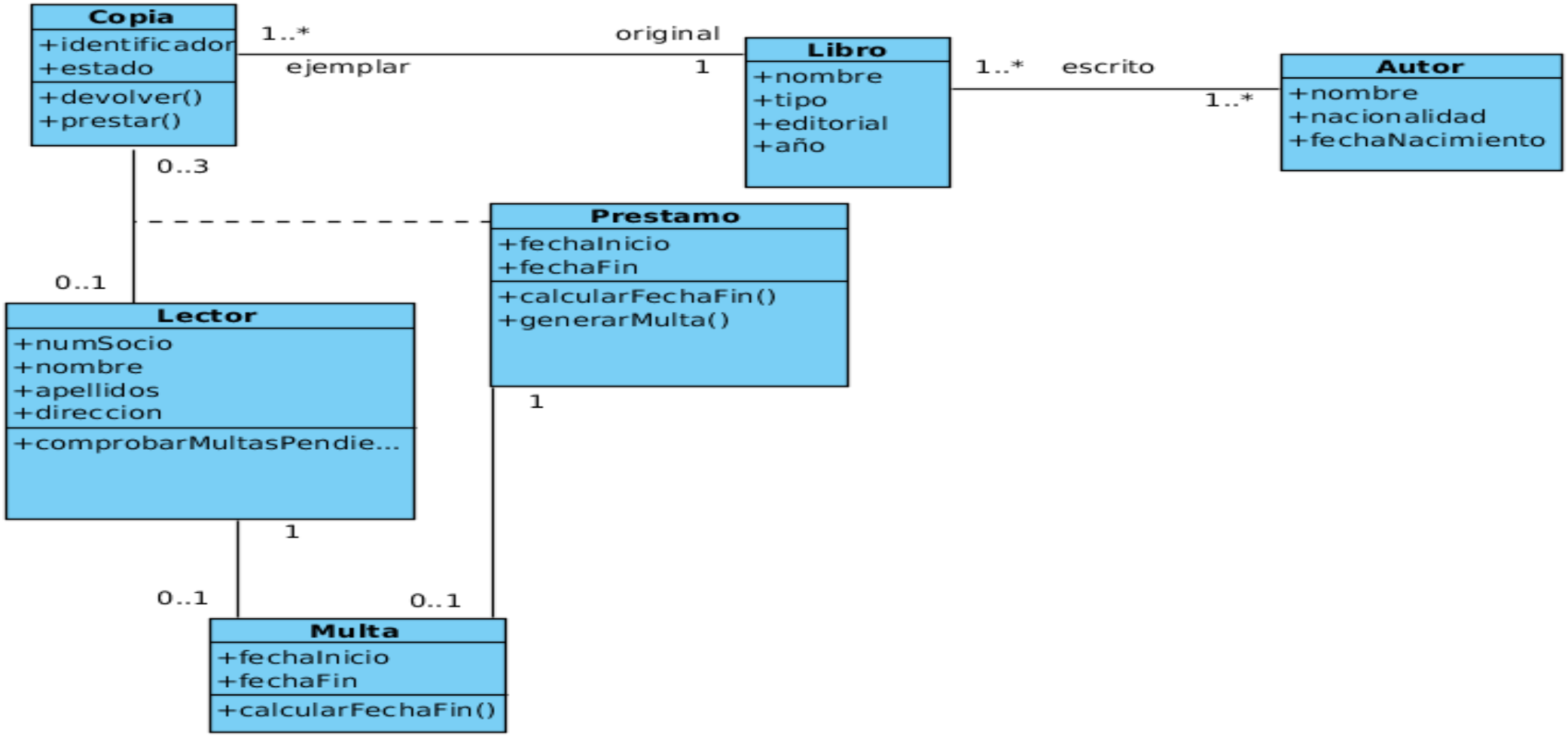
Notaciones del MER

La Notación UML

Elemento	Símbolo/Representación	Descripción
Clase (Entidad)	Rectángulo dividido en tres secciones	Representa una entidad del dominio (ej. Cliente).
Atributos	Se listan en la segunda sección del rectángulo	Características de la clase (ej. dni, nombre).
Relación (Asociación) (ej.	Línea entre clases	Conecta dos entidades que se relacionan realiza, contiene).
Multiplicidad (Cardinalidad)	Indicadores al final de la línea (1, 0..1, 0.., 1..)	Define cuántas instancias pueden participar en la relación.
Clave primaria	No hay subrayado, pero se aclara con estereotipos o anotaciones (ej. <<PK>>)	Se usa para identificar la clave única.
Entidad débil o dependiente	No se representa gráficamente como en Chen, pero puede indicarse con composición o dependencia	

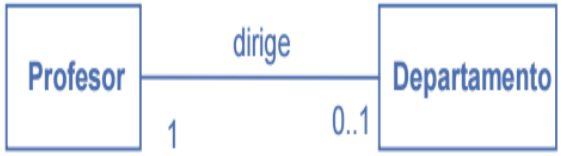
Notaciones del MER

La Notación UML



Notaciones del MER

La Notación UML



Todo departamento tiene un director.
Un profesor puede dirigir un departamento.

Todo profesor pertenece a un departamento.
A un departamento pueden pertenecer varios profesores.

Relación opcional
Un cliente puede o no ser titular de una cuenta

Relación obligatoria
Una cuenta ha de tener un titular como mínimo

Ventajas

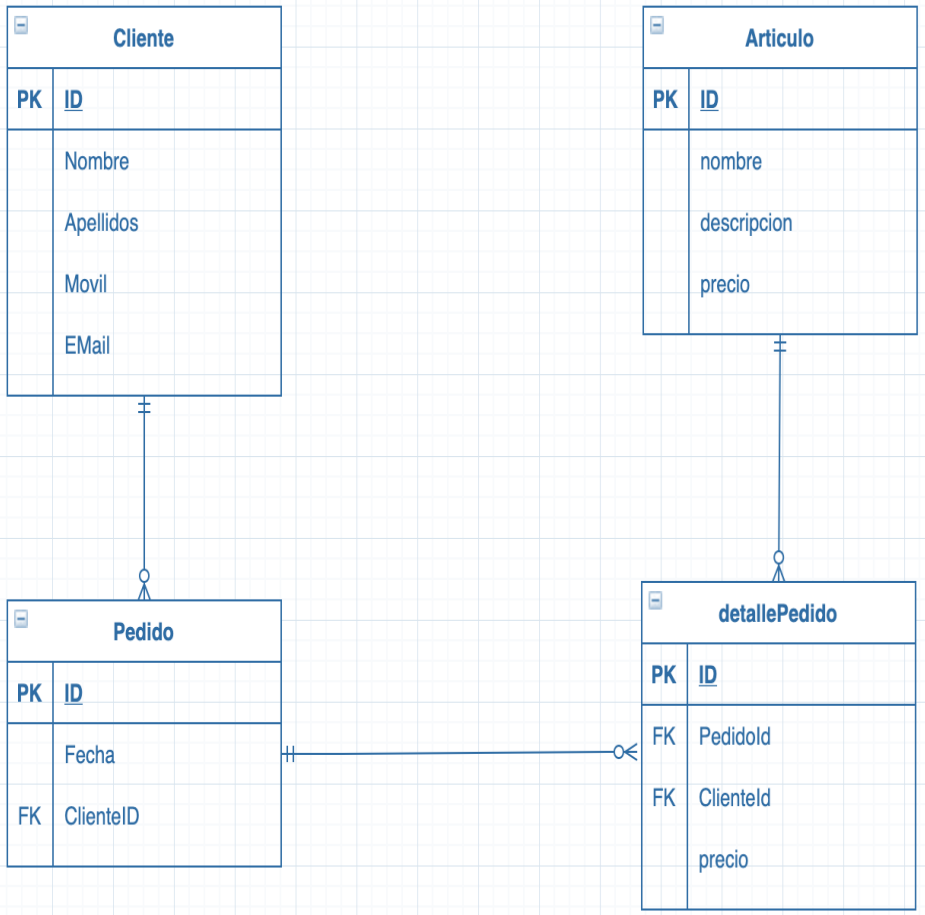
- Estándar en ingeniería de software.
- Integra fácilmente el modelo de datos con el diseño orientado a objetos.
- Se usa ampliamente en herramientas como Visual Paradigm, StarUML, Lucidchart, etc.

Desventajas

- Menos específica para bases de datos puras (no distingue atributos clave fácilmente).
- No representa atributos multivaluados o derivados con símbolos especiales como Chen.

Notaciones del MER

La Notación Crow's Foot

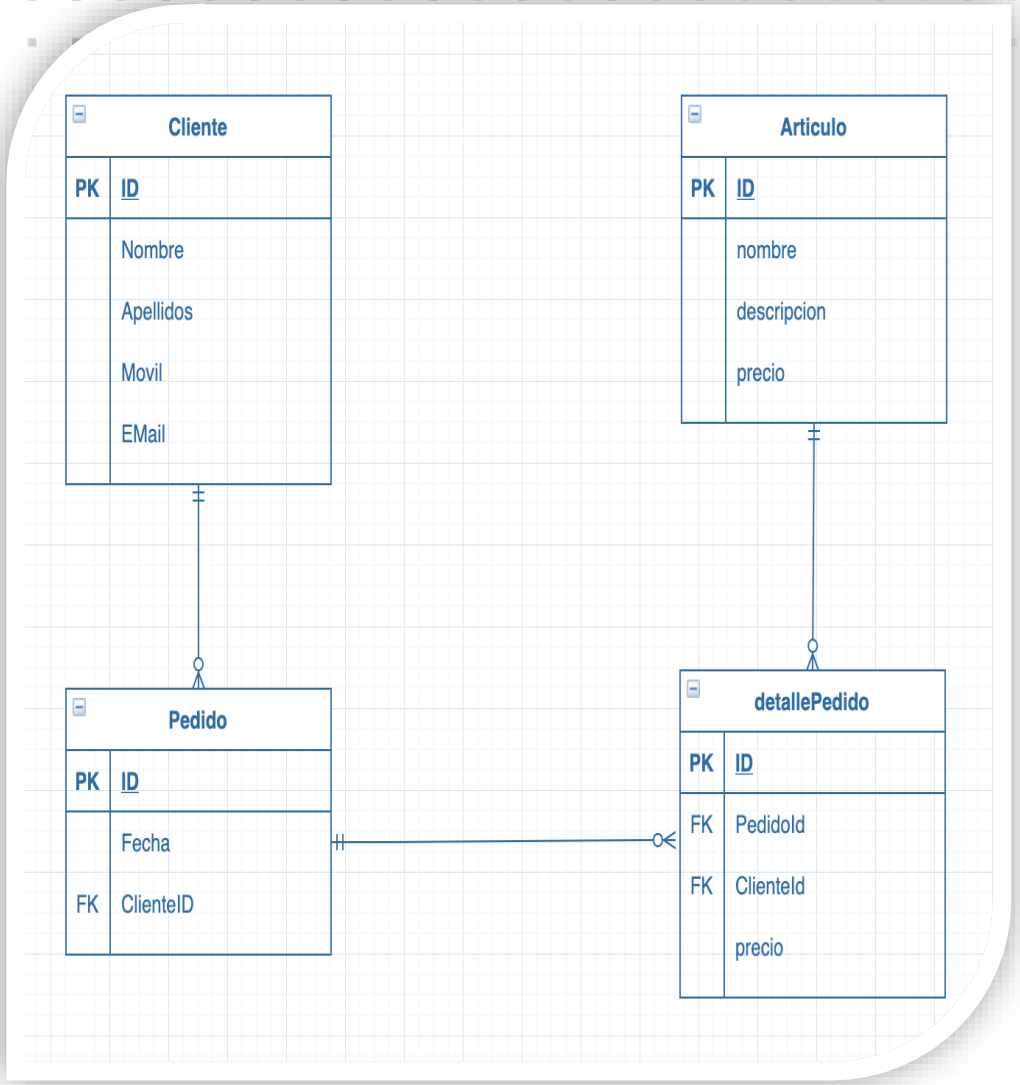


La notación Crow's Foot (o "pata de gallo") es una forma gráfica de representar modelos entidad-relación (ER), especialmente útil para el modelo lógico de datos.

Su nombre proviene del símbolo visual que parece una "pata de gallo" y que representa la multiplicidad de muchos.

Es ampliamente utilizada en herramientas como: MySQL Workbench, Oracle, SQL Developer, Microsoft Visio, Lucidchart, ER/Studio.

Notaciones del MER



La Notación Crow's Foot

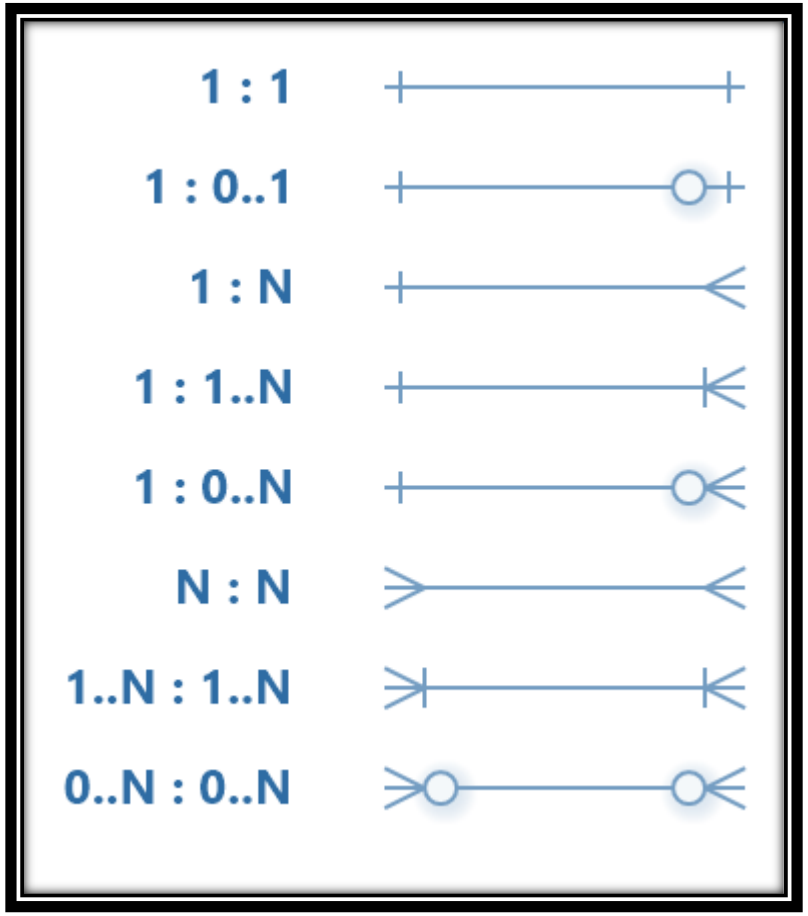
Elementos:

1. Entidades

- Se representan como rectángulos con el nombre de la entidad en la parte superior.
- Contienen atributos listados en su interior.
- La clave primaria (PK) suele ir en la parte superior o con un indicador como PK.

Notaciones del MER

La Notación Crow's Foot



Elementos:

2. Relaciones

❖Representadas con líneas entre las entidades.

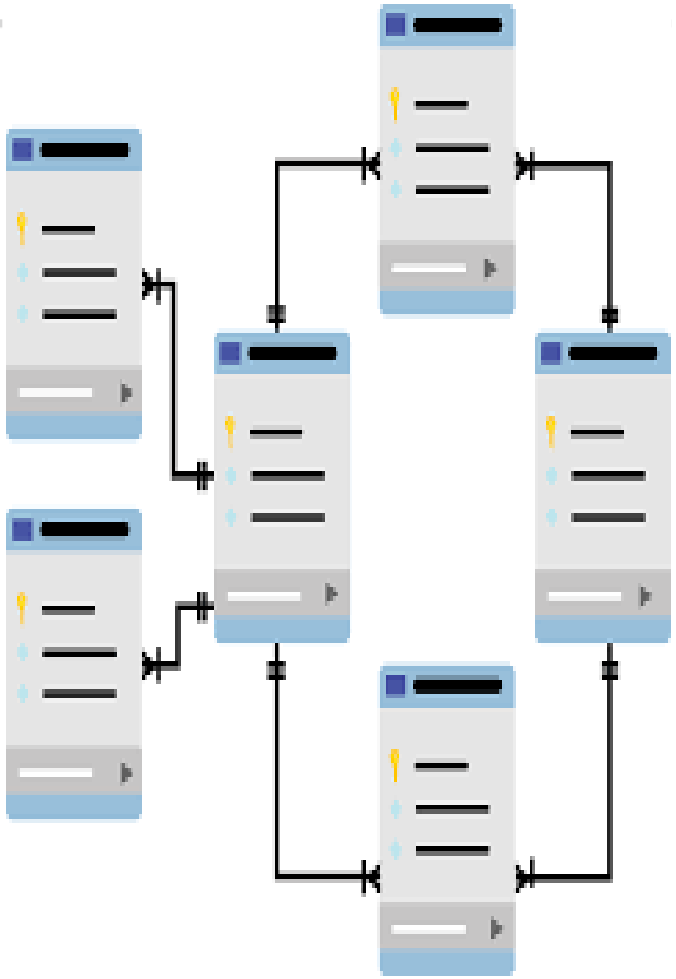
❖En la línea se puede indicar el nombre de la relación o una acción (verbo).

3. Cardinalidades (multiplicidad)

❖La característica más distintiva es cómo se representan las cardinalidades con símbolos

Notaciones del MER

La Notación Crow's Foot



Ventajas

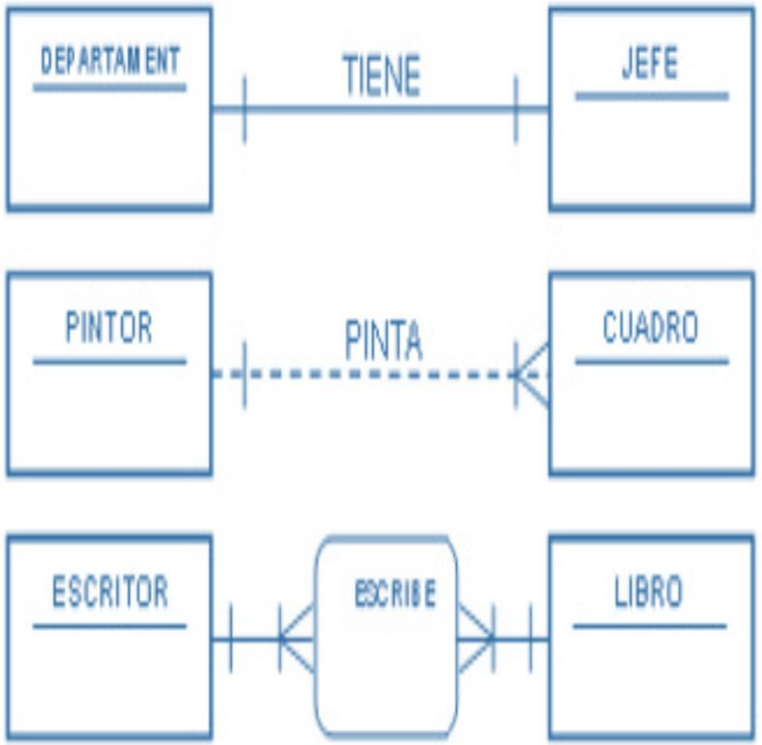
- Muy clara y compacta: Ideal para representar relaciones complejas en menos espacio.
- Usada profesionalmente: Es el estándar en diseño lógico de bases de datos.
- Compatible con herramientas modernas de modelado.

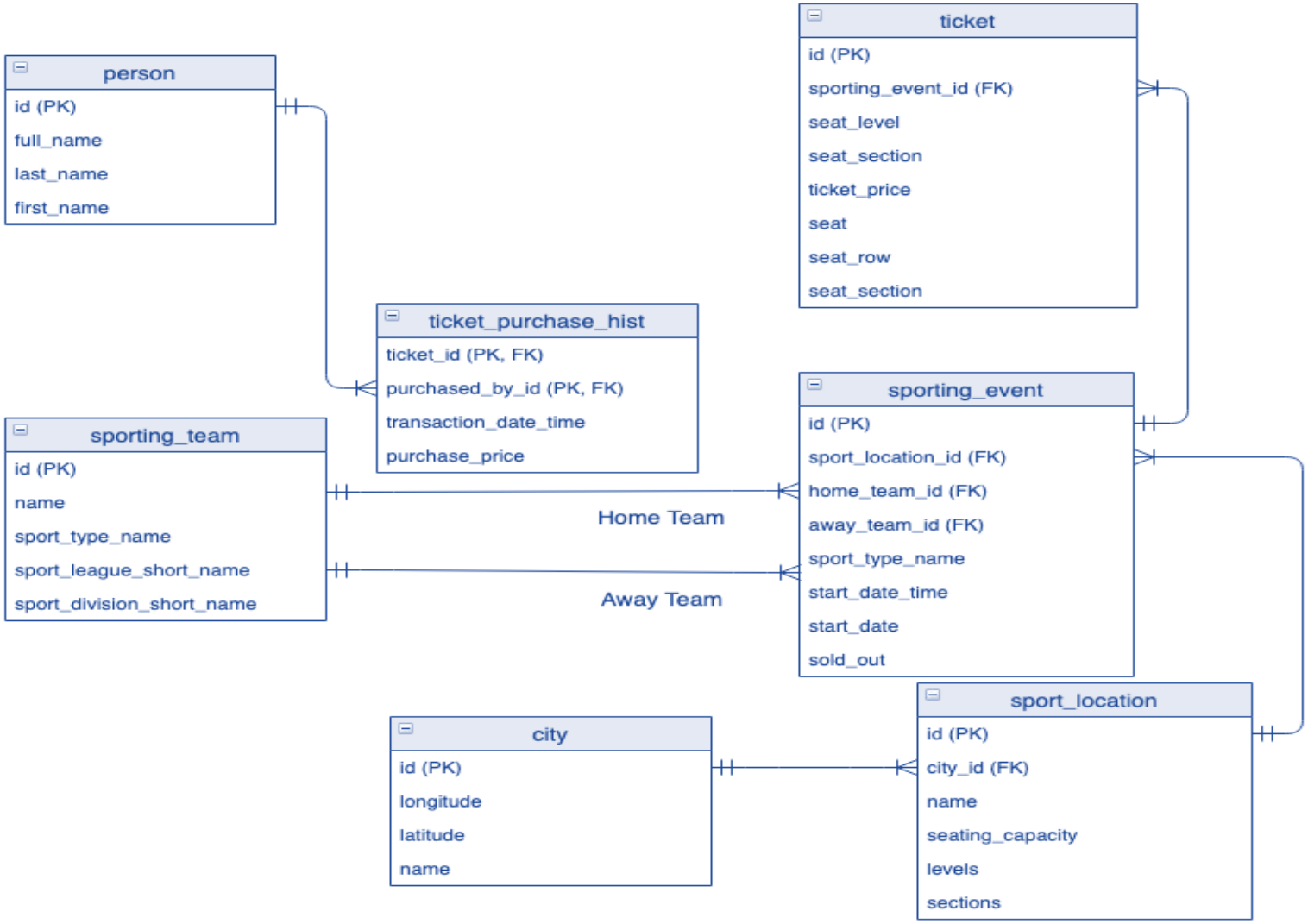
Desventajas

- Menos didáctica que la notación Chen para principiantes.
- No representa explícitamente atributos multivaluados o derivados (se debe aclarar por nota o estructura adicional).

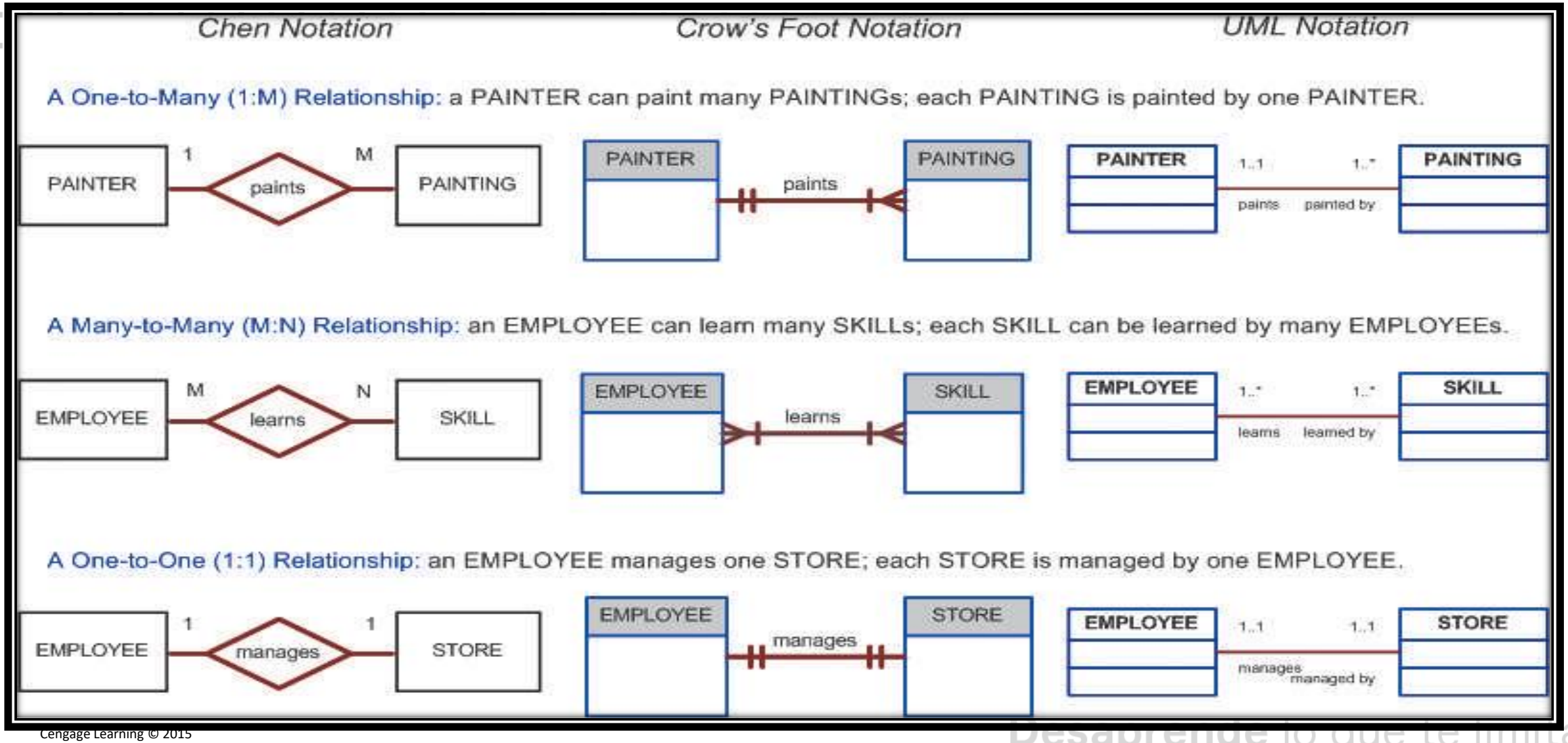
Notaciones del MER

La Notación Crow's Foot





Elementos principales



Cengage Learning © 2015

Ejemplo

Haga el diagrama entidad relación lógico de:

Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.

Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto puede o no tener asociado un proveedor, y que un proveedor suministra uno o varios productos. De cada proveedor se desea conocer el RUC, nombre y dirección

Ejemplo

Solución

Entidades y atributos encontrados:

- **Cliente**: Dni, nombre, apellidos, dirección, fecha_nac
- **Producto**: Codigo, nombre, precio_unit
- **Proveedor**: Nif, nombre, dirección

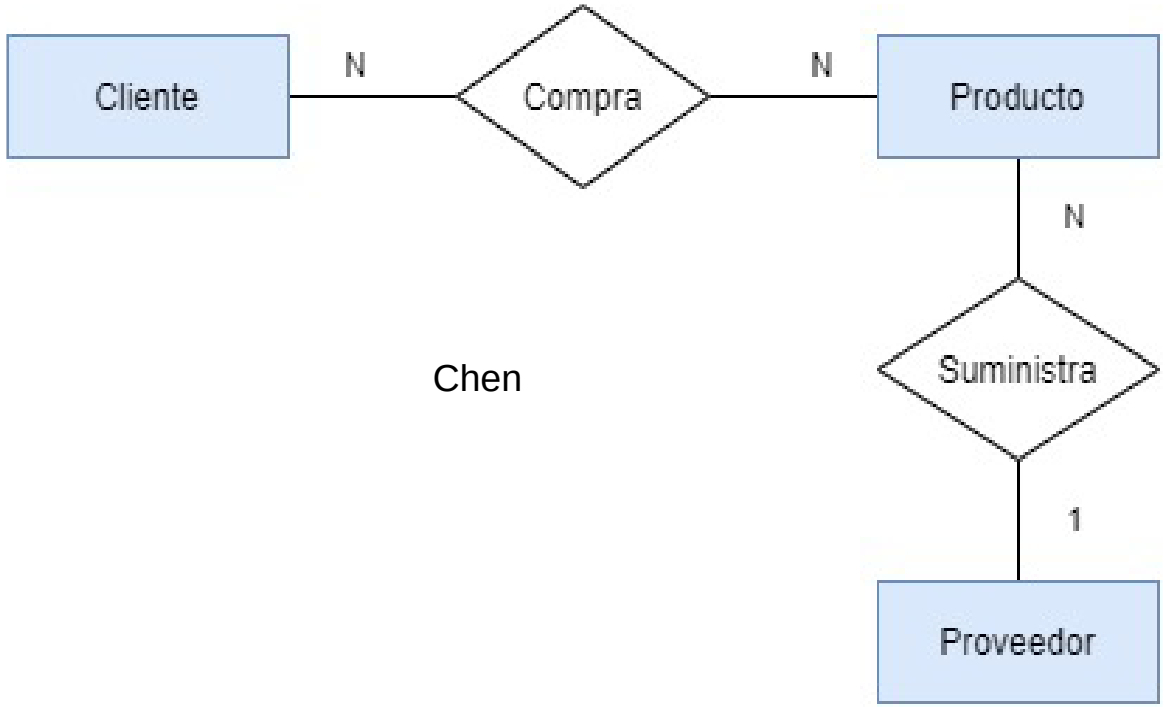
Relaciones entre entidades encontradas:

- **Cliente – Producto**:
  - De ida: 1 Cliente tiene Muchos Productos
  - De regreso: 1 Producto tiene Muchos Clientes
  - Resultado: Muchos a Muchos (M - M)
- **Proveedor - Producto**:
  - De ida: 1 Proveedor tiene Muchos Productos
  - De regreso: 1 Producto tiene 1 Proveedor
  - Resultado: Uno a Muchos (1 - M)

Universidad Tecnológica del Perú

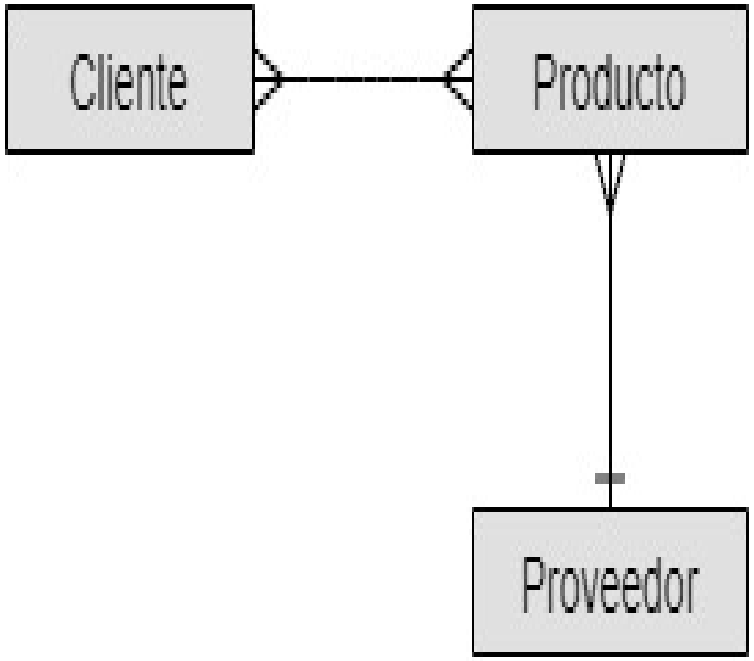
Solución

DER Conceptual.



Chen

Crows foot



Ejemplo

Universidad Tecnológica del Perú

DER Lógico.

- Agregar atributos a entidades
- Identificar los atributos PK en cada tabla
- En todas las relaciones 1-M: las PK de la tabla con 1 debe pasar como FK de la tabla con M. Por esto la tabla Producto ganaría un atributo FK llamado nif que hace referencia a la PK de la tabla Proveedor.
- Todas las relaciones M-M deben ser convertidas en dos 1-M mediante una tabla intermedia. Los 1 apuntan a las tablas originales y ambos M apuntan a la nueva tabla intermedia.

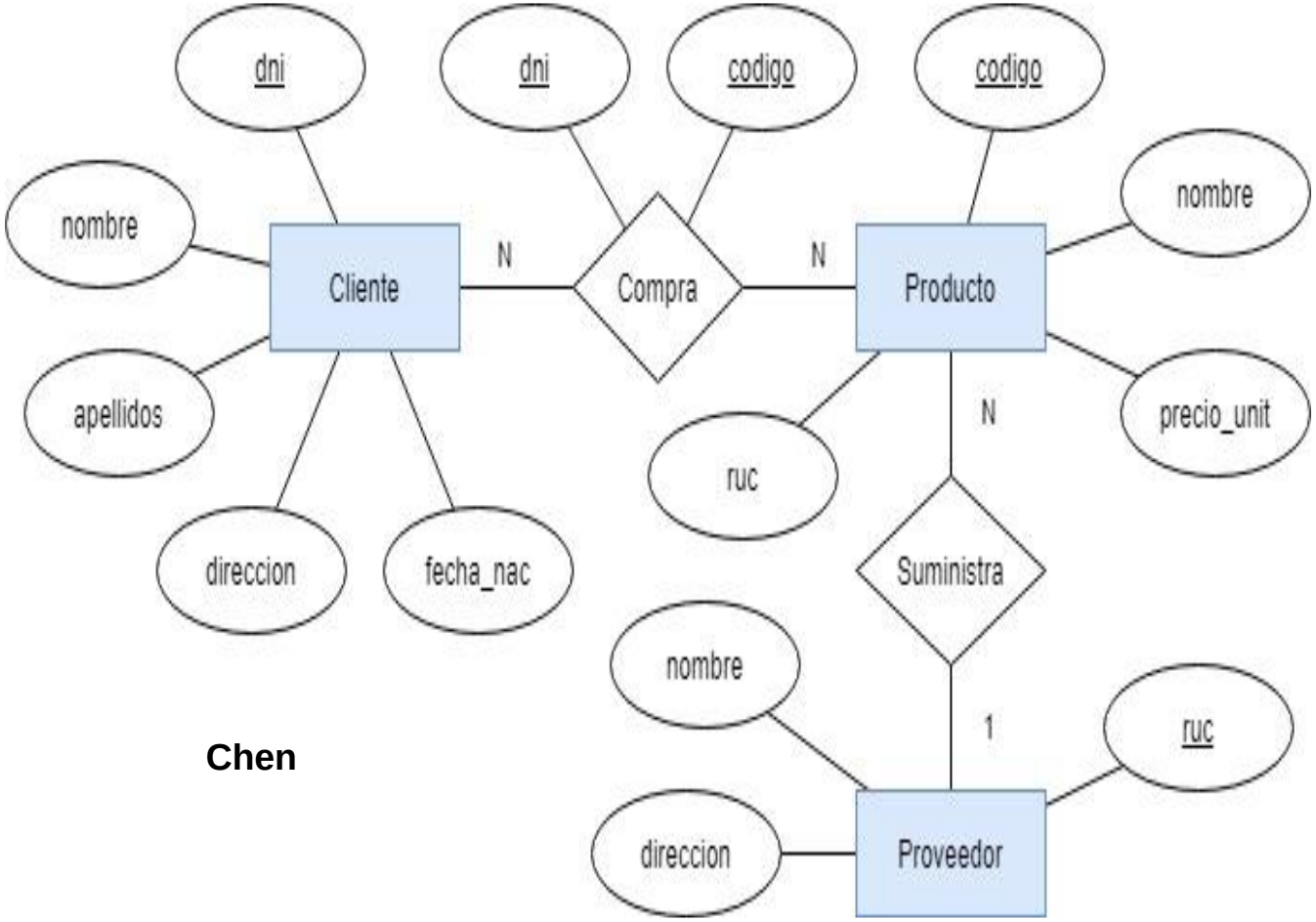
Ejemplo

DER Lógico.

- La tabla intermedia tendrá las PK de ambas tablas originales, las que formarán una PK compuesta. Nótese que adicionalmente cada atributo de la PK compuesta es un FK que apunta a sus respectivas tablas de origen. Por esto Entre Cliente y Producto se creará la tabla ProdXCli y sus atributos serán código y dni, que como conjunto son una PK compuesta, pero individualmente son FK de las tablas
- Producto y Cliente respectivamente. En Chen la relación se convierte en tabla intermedia.

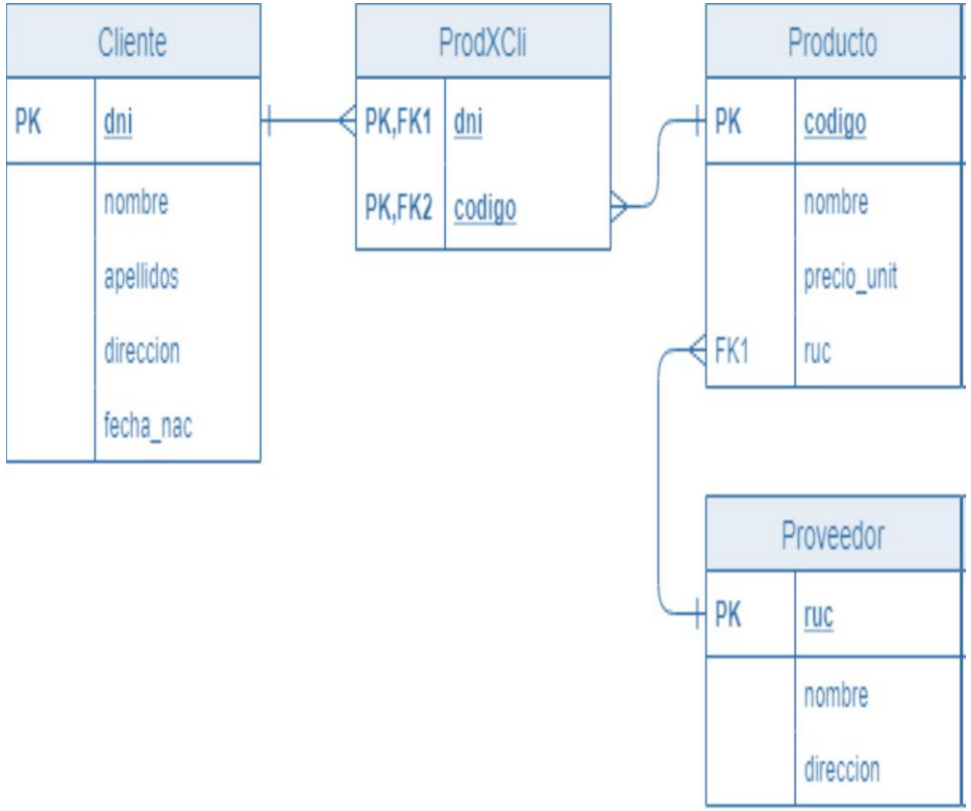
Ejemplo

Solución **DER Lógico.**



Chen

Crows foot



Ejemplo

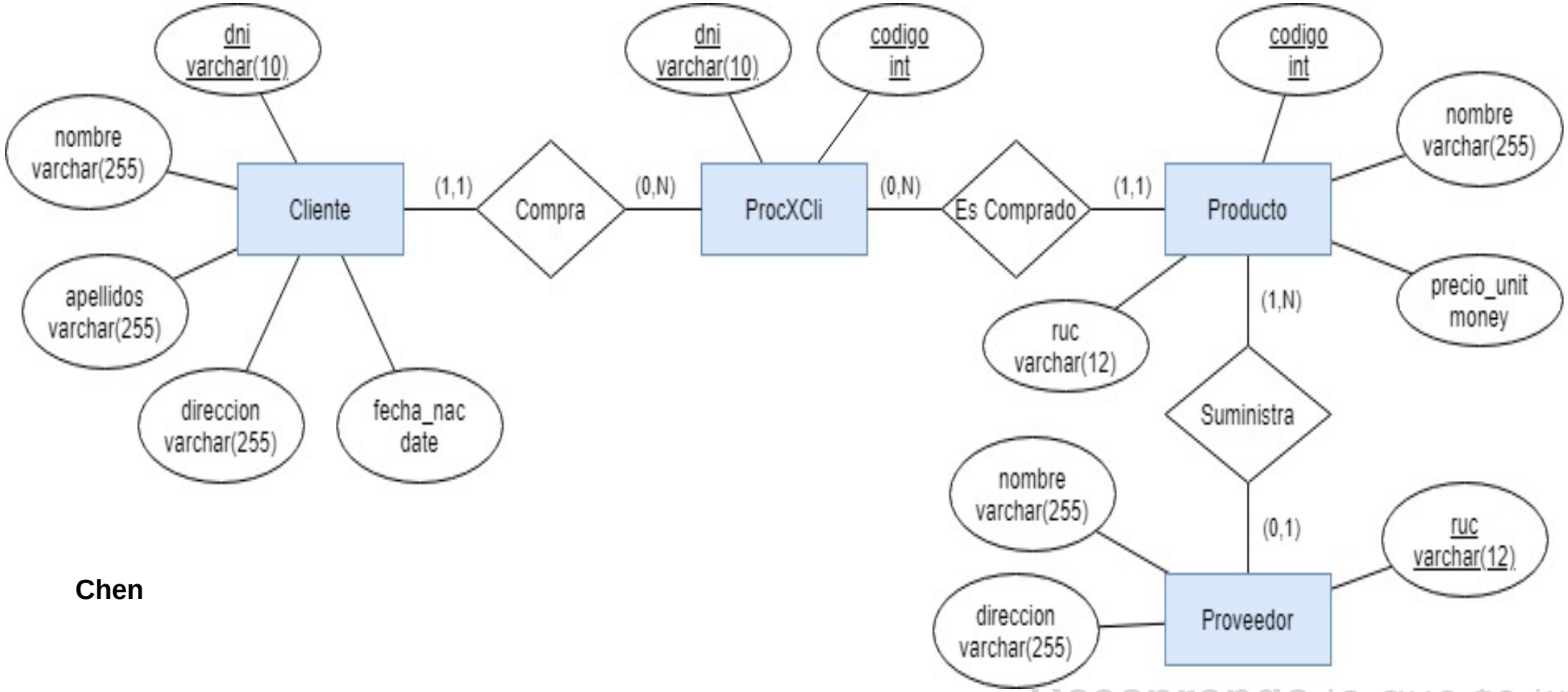
Universidad Tecnológica del Perú

DER Físico.

- Agregar los tipos de datos del SGBD a implementar, en este caso SQL Server.
- En caso de CHEN, cada relación que representaba una tabla debido a un muchos a muchos, como la que está entre Cliente y Producto, debe convertirse en tabla y ponerle relaciones para conectarlas con las otras tablas.
- A cada lado de cada relación entre tablas se le define el mínimo y máximo y se debe representar según cada notación. Por ejemplo Entre Proveedor y Producto inicialmente tenemos 1-M, pero si vemos el texto:
  - El 1 es en realidad 0 o 1. "un producto puede o no tener asociado un proveedor"
  - El M es en realidad 1 o M. "un proveedor suministra uno o varios productos"
  - En resumen entre Proveedor y Producto existe una relación de (0 o 1) a (1 o M).

Ejemplo

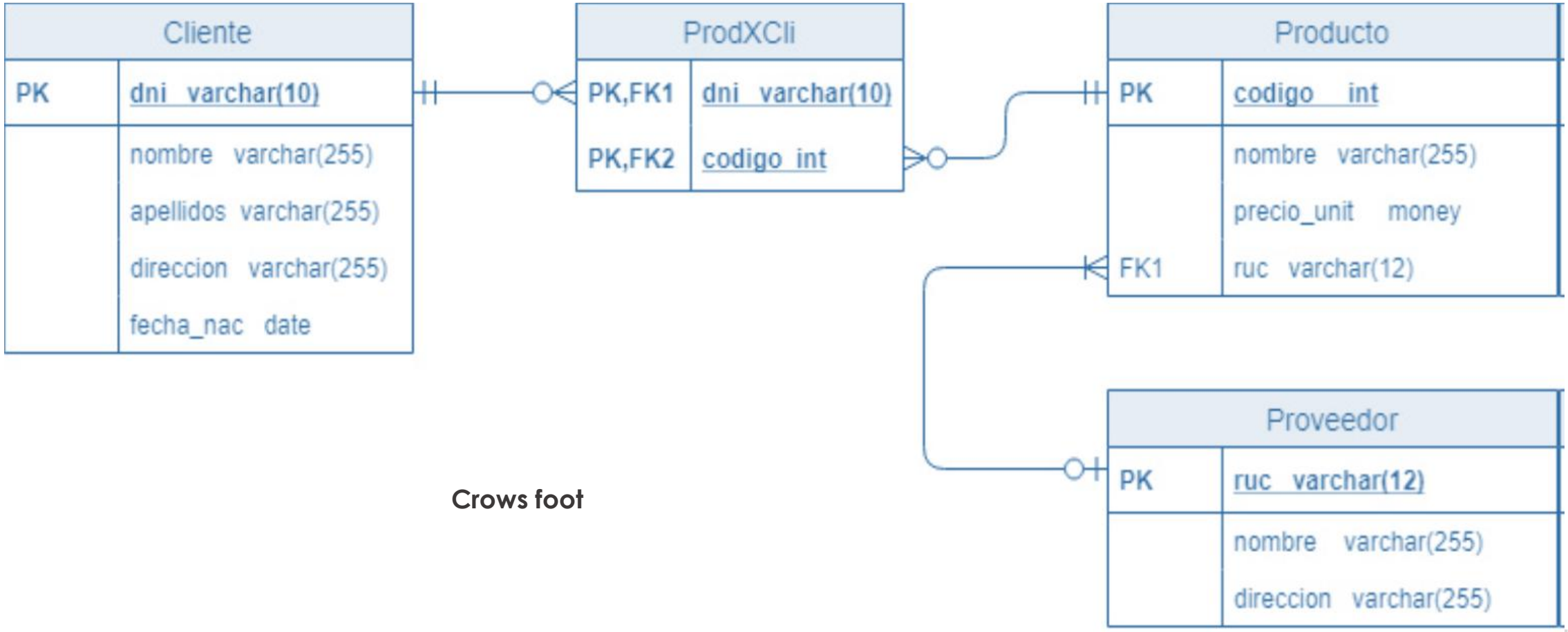
Solución **DER Físico.**



Chen

Ejemplo

Solución **DER Físico.**



Crows foot

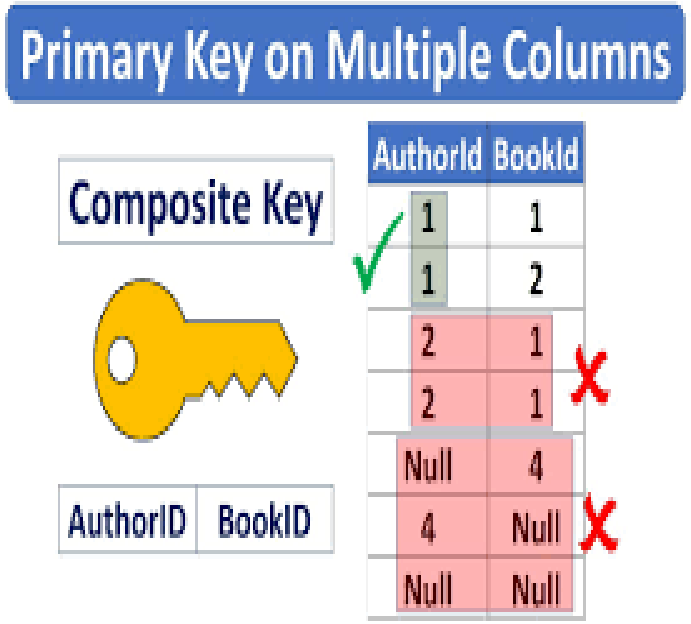
Desaprende lo que te limita

Dependencias

- La función de una clave se basa en el **concepto de determinación**. Esta es la condición en la que conocer el valor de un atributo permite determinar el valor de otro.
- El concepto de **determinación** no es exclusivo del entorno de bases de datos. Sin embargo, en un entorno de bases de datos, la determinación no suele basarse en una fórmula, sino en las relaciones entre los atributos.

STU_NUM	STU_LNAME	STU_FNAME	STU_INIT	STU_DOB	STU_HRS	STU_CLASS	STU_GPA	STU_TRANSFER	DEPT_CODE	STU_PHONE	PROF_NUM
321452	Bowser	William	C	12-Feb-1985	42	So	2.84	No	BIOL	2134	205
324257	Smithson	Anne	K	15-Nov-1991	81	Jr	3.27	Yes	CIS	2256	222
324258	Brewer	Juliette		23-Aug-1979	36	So	2.26	Yes	ACCT	2256	228
324269	Oblonski	Walter	H	16-Sep-1986	66	Jr	3.09	No	CIS	2114	222
324273	Smith	John	D	30-Dec-1968	102	Sr	2.11	Yes	ENGL	2231	199
324274	Katinga	Raphael	P	21-Oct-1989	114	Sr	3.15	No	ACCT	2267	228
324291	Robertson	Gerald	T	08-Apr-1983	120	Sr	3.87	No	EDU	2267	311
324299	Smith	John	B	30-Nov-1996	15	Fr	2.92	No	ACCT	2315	230

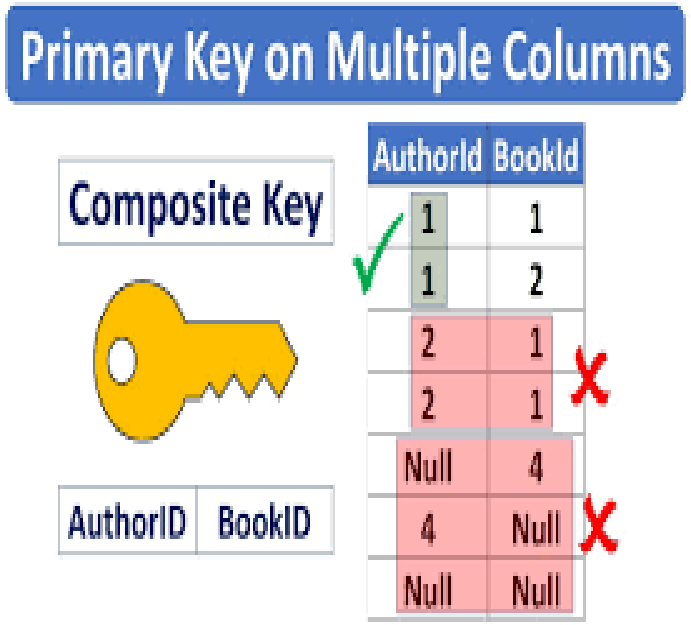
Dependencias



- Se utiliza una terminología y una notación específicas para describir las relaciones basadas en la determinación. Esta relación se denomina **dependencia funcional**, lo que significa que el valor de uno o más atributos determina el valor de uno o más atributos adicionales. La notación estándar para representar la relación entre STU_NUM y STU_LNAME es la siguiente: STU_NUM → STU_LNAME

- En esta dependencia funcional, el atributo cuyo valor determina a otro se denomina **determinante** o clave. El atributo cuyo valor está determinado por el otro atributo se denomina **dependiente**.

Tipos de claves



- Una clave es un atributo o grupo de atributos que puede determinar los valores de otros atributos. Por lo tanto, las claves son determinantes en las dependencias funcionales.
- En el modelo relacional se utilizan varios tipos de claves, y es necesario familiarizarse con ellos.
- Una **clave compuesta** es una clave que se compone de más de un atributo. Un atributo que forma parte de una clave se denomina atributo clave. Por ejemplo,

  STU_NUM → STU_GPA

  (STU_LNAME, STU_FNAME, STU_INIT, STU_PHONE) → STU_HRS

Tipos de claves

- **Una super clave** es una clave que puede identificar de forma única cualquier fila de la tabla. En otras palabras, una superclave determina funcionalmente cada atributo de la fila. En la tabla STUDENT, STU_NUM es una superclave, al igual que las claves compuestas (STU_NUM, STU_LNAME), (STU_NUM, STU_LNAME, STU_INIT) y (STU_LNAME, STU_FNAME, STU_INIT, STU_PHONE).

STU_NUM	STU_LNAME	STU_FNAME	STU_INIT	STU_DOB	STU_HRS	STU_CLASS	STU_GPA	STU_TRANSFER	DEPT_CODE	STU_PHONE	PROF_NUM
321452	Bowser	William	C	12-Feb-1985	42	So	2.84	No	BIOL	2134	205
324257	Smithson	Anne	K	15-Nov-1991	81	Jr	3.27	Yes	CIS	2256	222
324258	Brewer	Juliette		23-Aug-1979	36	So	2.26	Yes	ACCT	2256	228
324269	Oblonski	Walter	H	16-Sep-1986	66	Jr	3.09	No	CIS	2114	222
324273	Smith	John	D	30-Dec-1968	102	Sr	2.11	Yes	ENGL	2231	199
324274	Katinga	Raphael	P	21-Oct-1989	114	Sr	3.15	No	ACCT	2267	228
324291	Robertson	Gerald	T	08-Apr-1983	120	Sr	3.87	No	EDU	2267	311
324299	Smith	John	B	30-Nov-1996	15	Fr	2.92	No	ACCT	2315	230

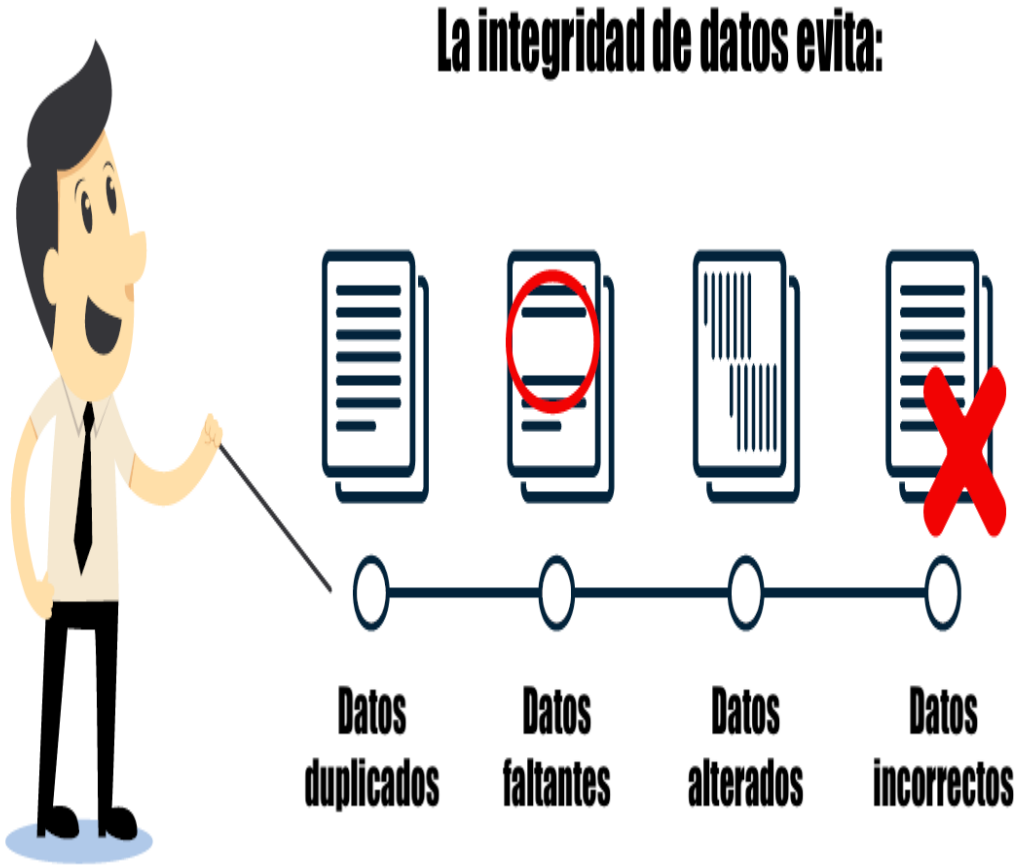
Tipos de claves

- Un tipo específico de superclave se denomina clave candidata. Una **clave candidata** es una superclave mínima, es decir, una superclave sin atributos innecesarios.
- Una clave candidata se basa en una dependencia funcional completa. Por ejemplo, STU_NUM sería una clave candidata, al igual que (STU_LNAME, STU_FNAME, STU_INIT, STU_PHONE
- Una tabla puede tener muchas claves candidatas diferentes. Si la tabla STUDENT también incluyera los números de la Seguridad Social de los estudiantes como STU_SSN, entonces parecería ser una clave candidata.
- Las **claves candidatas** se denominan **candidatas** porque son las opciones elegibles entre las que el diseñador elegirá al seleccionar la clave principal. La clave principal es la clave candidata elegida como el medio principal por el cual se identifican de forma única las filas de la tabla.

Tipos de claves

- **Superclave:** Un atributo o una combinación de atributos que identifica de forma única cada fila de una tabla.
- **Clave candidata:** Una superclave mínima (irreducible); una superclave que no contiene un subconjunto de atributos que sea en sí misma una superclave.
- **Clave principal (Primary key):** Una clave candidata seleccionada para identificar de forma única todos los demás valores de atributo en una fila dada; no puede contener entradas nulas.
- **Clave externa (Foreign key):** Un atributo o una combinación de atributos en una tabla cuyos valores deben coincidir con la clave principal de otra tabla o ser nulos.
- **Clave secundaria:** Un atributo o una combinación de atributos utilizados estrictamente para fines de recuperación de datos.

Tipos de claves



- La integridad de la entidad es la condición en la que cada fila (instancia de entidad) de la tabla tiene su propia identidad única. Para garantizar la integridad de la entidad, la **clave principal** tiene dos requisitos:

  (1) todos los valores de la clave principal deben ser únicos y

  (2) ningún atributo de la clave principal puede contener un valor nulo.

Cierre

Que es un modelo de datos.

Diferencia entre el modelo jerárquico y el modelo de red.

Que es el modelo entidad relación.

Universidad Tecnológica del Perú